

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)			
ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)			

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : ALEXIS Judeley		N° candidat :
Épreuve ponctuelle	Contrôle en cours de formation	Date : 15 / 04 /2026
Organisation support de la réalisation professionnelle		
Intitulé de la réalisation professionnelle : Analyse de trafic VLANs et Fortinet (Firewall) WAN et LAN.		
Période de réalisation : Septembre 2025 – Avril 2026		Lieu : Utec Emerainville
Modalité : ☒ Seul ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Compte rendu d'installation d'analyser le trafic sortant d'un VLAN vers Internet afin de valider la configuration du pare-feu et de tester.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²		
Matérielles	Logicielles	
Fortinet Fortigate 300D.	Wireshark.	
Switch Cisco Catalyst 3550s Layer 3.	Putty.	
Adaptateur Ethernet.	Tftpd64.	
Pc portable.	MobaXterm (pour accès SSH rapide).	
- Tableau de règles Firewall. - VLANs supplémentaires. - Interface Wireshark paramétré.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Les productions réalisées (capture Wireshark, configurations CLI, schéma d'infrastructure) sont disponibles sur le PC d'analyses du candidat.

Chemin d'accès :

- NextCloud et/ou Fiche de [documentation de la fiche 1](#)

Fichiers présents :

Capture du trafic du InterVLANs depuis le management.

- capture_ICMPfromMGMT.pcapng
- icmp vers vlan 10
- icmp vers vlan 20
- icmp vers vlan 30
- icmp vers vlan 99

Liste des commandes et schémas de la réalisation analyse de trafic VLANs du Fortigate (Firewall) vers LAN et WAN.

- Configuration du mirroring (SPAN) sur SW-L3-BTS.
- Vérifications et autorisations sur l'interface port4.
- Schéma de l'architecture réseau.
- Observations et filtres utilisés.

→ [Lien vers la documentation de la fiche 1](#)

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2025

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

**ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte :

L'infrastructure réseau de la Baie D est opérationnelle et s'appuie sur un pare-feu FortiGate pour réguler les flux inter-VLAN. Bien que le service soit en apparence stable, la sécurité réelle de cette architecture dépend de la stricte application de la matrice de flux. Pour valider cette configuration, un environnement de supervision passif (VLAN 444 dédié à Wireshark) a été déployé. Il repose sur une capture par port mirroring (SPAN) directement sur l'équipement cœur de réseau (SW-L3-BTS).

Problématique : La confiance n'exclut pas le contrôle

Comment auditer et prouver techniquement l'efficacité des règles de filtrage du pare-feu, de manière irréfutable, sans perturber le réseau en production ni introduire de vulnérabilités ?

Objectifs : Audit passif et validation de la matrice de flux

Pour répondre à ce besoin de contrôle, l'intervention vise trois objectifs techniques :

- **Mettre en place une écoute passive (Simplex) :** Capturer le trafic entrant et sortant du lien Trunk principal (Fa0/1) vers le port Fa0/44, en désactivant la couche IP du PC d'analyse pour garantir une invisibilité totale sur le réseau.
- **Conserver l'intégrité des trames :** Maintenir l'encapsulation 802.1Q sur le port de destination afin de préserver et d'identifier les tags VLAN lors de l'analyse.
- **Valider la politique de sécurité :** Comparer le trafic réel intercepté dans Wireshark avec la matrice de flux théorique (ex: vérifier le blocage du VLAN 10 vers la DMZ, ou le passage des requêtes DHCP), afin de certifier ou de corriger les règles du FortiGate.

